

SMART SCHOOL — RFID

Assistant Intelligent de Correction et de Suivi Scolaire

Cahier des charges piloté par la méthode M1 → M6



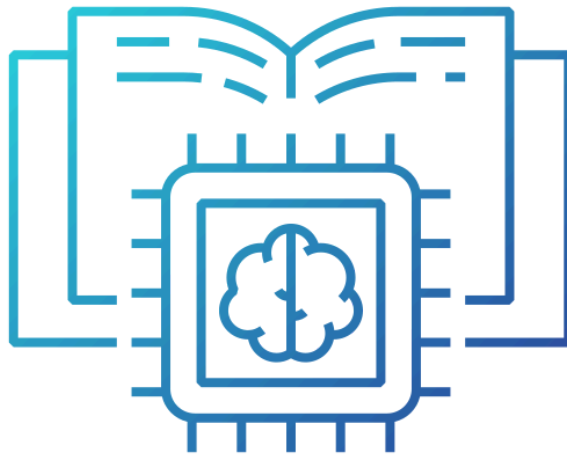
Secteur : Éducation — IA, IoT (ESP32 + RFID), Automatisation (Fusion AI), PostgreSQL

Équipe projet : 4 membres — simulation de gouvernance de projet

Version 2.0 — Restructurée selon la grille modules / livrables

Août 2026

Réalisé par: Salaheddine KHALF, Mohamed MANTRACH, Meriem BAHROUD, Ghizlane MISBAHI



Sommaire — Logique modules & livrables

Le présent document reprend, module par module, la trame demandée. Chaque module associe un objectif de gestion de projet à un livrable concret et à l'outil visuel adapté (RACI, Kanban, matrice de risques, pipeline CI...).

Module	Focus	Livrable attendu
M1	Cadrer	Cahier des charges testable, critères d'acceptation, métriques et risques
M2	Organiser	Objectif d'itération, backlog, Kanban, Definition of Done et RACI
M3	Expérimenter	Choix POC/MVP, hypothèses, matrice de tests, résultats et décision
M4	Sécuriser	Données, accès, secrets, incidents et trace d'audit
M5	Documenter	README, documentation, CHANGELOG, rollback et passation
M6	Livrer & surveiller	Export versionné, commit, CI, test Fusion, livraison et monitoring

Rappel du contexte projet

Les établissements scolaires perdent du temps sur des tâches répétitives : présences, retards, correction de copies, suivi des performances. Le projet centralise ces flux via un badge RFID (ESP32 → MQTT), un moteur d'orchestration Fusion AI, une correction assistée par LLM avec validation humaine, et un dashboard PostgreSQL unique pour le professeur.



M1**CADRER**· Livrable attendu : *Cahier des charges testable, critères d'acceptation, métriques et risques***1.1 — Objectifs (testables)**

Objectif	Type	Formulation testable
Centraliser le suivi étudiant	Général	Un professeur retrouve présence + notes d'un étudiant en 1 écran, en < 10 s
Automatiser la présence	Spécifique	Un badge RFID génère une présence enregistrée en PostgreSQL en < 5 s
Assister la correction	Spécifique	L'IA propose score + erreur + feedback pour 100% des copies téléversées
Sécuriser la décision	Spécifique	Toute correction avec confiance < seuil est bloquée en attente professeur
Détecter les signaux faibles	Spécifique	Une baisse d'assiduité + de résultats déclenche une alerte automatique

1.2 — Périmètre fonctionnel (9 modules produit)

Module produit	Livrable
Gestion des étudiants	Fiche étudiant, association RFID, historique
Suivi de l'assiduité	Lecture badge, présence/retard/absence, historique
Gestion des examens	Création examen, questions, barème, compétence
Correction assistée par IA	Score proposé, erreurs, feedback, note finale
Validation humaine	File d'attente professeur, accept/modifie/valide
Analyse pédagogique	Moyennes, erreurs, compétences, évolution
Analyse croisée	Croisement assiduité × résultats, alertes
Notifications	Correction terminée, vérification requise, alerte
Dashboard	Vue synthétique temps réel pour le professeur

1.3 — Critères d'acceptation testables

#	Critère	Méthode de test	Statut
1	Un étudiant est créé et retrouvé par ID	Test fonctionnel CRUD	☐
2	Un badge RFID est associé et déclenche une présence	Test end-to-end ESP32 → DB	☐
3	Une copie est téléversée et corrigée par l'IA	Test upload + inspection réponse LLM	☐
4	Une correction à faible confiance bloque la validation auto	Test seuil de confiance	☐
5	Une recommandation pédagogique est générée	Test scénario 62% échec compétence	☐
6	Le dashboard affiche présence, notes, alertes en direct	Test visuel + rafraîchissement	☐
7	Une notification part vers le professeur (Gmail/Slack)	Test déclenchement + réception	☐

1.4 — Métriques de pilotage (dashboard)

Indicateur	Cible / seuil	Source
Taux de présence	≥ 90%	table attendance
Copies corrigées / total	100% sous 24h	table submissions
Taux de correction validée sans intervention	≥ 70%	table corrections, confiance IA

Indicateur	Cible / seuil	Source
Délai badge → présence enregistrée	< 5 secondes	logs MQTT → PostgreSQL
Moyenne de classe	Suivi tendance / examen	table exams
Alertes générées / traitées	100% acquittées sous 48h	table notifications

1.5 — Matrice des risques

Risque	Prob.	Impact	Mitigation
Déconnexion ESP32 / perte MQTT	Moy.	Élevé	Watchdog, file d'attente locale, ré-essai automatique
Faible confiance IA généralisée	Moy.	Moyen	Seuil ajustable, revue humaine systématique < seuil
Mauvaise qualité d'image de copie	Élevé	Moyen	Contrôle à l'upload, consignes de scan, retour utilisateur
Fuite de données étudiants	Faible	Élevé	Rôles/permissions, chiffrement, variables d'environnement
Dérive de scope (équipe de 4)	Élevé	Moyen	Backlog priorisé MoSCoW, Definition of Done stricte
Indisponibilité Fusion AI	Faible	Élevé	Monitoring, alerte, plan de reprise M6

M2**ORGANISER** · Livrable attendu : *Objectif d'itération, backlog, Kanban, Definition of Done et RACI***2.1 — Objectif du sprint en cours**

Sprint Goal — livrer un parcours de bout en bout : badge RFID → présence enregistrée → copie téléversée → correction IA → dashboard minimal visible par le professeur.

2.2 — Backlog priorisé (MoSCoW)

ID	User story	Module	Priorité
US-01	En tant que prof, je crée un étudiant et lui associe un badge	Étudiants	Must
US-02	En tant qu'étudiant, je badge et ma présence est enregistrée	Assiduité	Must
US-03	En tant que prof, je crée un examen avec barème	Examens	Must
US-04	En tant que prof, je téléverse une copie scannée	Examens	Must
US-05	En tant que système, je propose score + feedback via IA	Correction IA	Must
US-06	En tant que prof, je valide/modifie une correction à faible confiance	Validation	Must
US-07	En tant que prof, je consulte le dashboard global	Dashboard	Should
US-08	En tant que système, je croise assiduité et résultats	Analyse croisée	Should
US-09	En tant que prof, je reçois une notification d'alerte	Notifications	Should
US-10	En tant que système, je génère une recommandation pédagogique	Analyse	Could
US-11	En tant qu'admin, je gère les rôles et permissions	Sécurité	Could
US-12	En tant que système, j'exporte un rapport de classe	Reporting	Won't (V1)

2.3 — Tableau Kanban (sprint courant)

À faire	En cours	Revue	Terminé
- US-07 Dashboard - US-09 Notifications - US-10 Recommandations IA	- US-05 Correction IA - US-06 Validation humaine	US-03 Création examen	- US-01 Fiche étudiant - US-02 Présence RFID - US-04 Upload copie

2.4 — Definition of Done

- Fonctionnalité développée, testée (test manuel ou automatisé) et démontrée.
- Données correctement écrites/lues en PostgreSQL, sans donnée en dur.
- Workflow Fusion AI documenté (déclencheur, étapes, sortie).
- Aucune régression sur le scénario de démonstration bout-en-bout.
- Code et workflow committés avec message conventionnel (cf. M6).

2.5 — RACI par grand domaine

Domaine	Prof.	Étudiant	Admin	Fusion AI	Équipe projet
Gestion étudiants	C	I	R	I	A
Présence RFID	I	R (badge)	C	R (auto)	A
Création examen	R	I	I	I	A
Correction IA	A (valide)	I	I	R	R
Analyse & recommandations	C	I	I	R	A

Domaine	Prof.	Étudiant	Admin	Fusion AI	Équipe projet
Sécurité & accès	I	I	R	I	A
Déploiement / monitoring	I	-	C	I	A/R

R = Réalise | A = Approuve | C = Consulté | I = Informé

M3**EXPÉRIMENTER**· Livrable attendu : *Choix POC/MVP, hypothèses, matrice de tests, résultats et décision***3.1 — Choix POC vs MVP**

Composant	POC (validation technique)	MVP (démontrable au professeur)
RFID / ESP32	1 lecteur, 3 badges de test	Multi-badges, gestion badge inconnu
Correction IA	1 question, 1 LLM, prompt simple	Examen complet, seuil de confiance, feedback
Dashboard	Tableau statique de test	Vue temps réel connectée à PostgreSQL
Notifications	Log console	Envoi Gmail/Slack conditionnel

3.2 — Hypothèses à vérifier

Hypothèse	Méthode de vérification
Le badge RFID est lu en < 1s par l'ESP32	Chronométrage sur 20 lectures successives
Le LLM atteint une confiance exploitable sur des réponses courtes (maths)	Test sur 15 copies types, mesure de la confiance moyenne
Le seuil de confiance à 85% limite les faux positifs	Comparaison correction IA vs correction professeur sur échantillon
Fusion AI orchestre sans latence perceptible le flux RFID → DB	Mesure du délai bout-en-bout sur 10 essais

3.3 — Matrice de tests (extrait)

Test	Entrée	Résultat attendu	Résultat obtenu	Statut
T-RFID-01	Badge connu, pendant la séance	Statut = Présent	—	☐
T-RFID-02	Badge connu, après l'heure limite	Statut = Retard	—	☐
T-RFID-03	Aucun badge sur la séance	Statut = Absent + compteur	—	☐
T-IA-01	Copie simple ($2x+4=10$, $x=7$)	Score 1/4, erreur = résolution, confiance calculée	—	☐
T-IA-02	Confiance < seuil	Correction bloquée, envoi file professeur	—	☐
T-NOTIF-01	62% classe échoue sur une compétence	Notification + recommandation générée	—	☐

3.4 — Résultats & décision Go / No-Go**Critère de décision :**

le MVP passe en phase de livraison (M6) si $\geq 90\%$ des tests de la matrice sont au vert et si les hypothèses IA/RFID sont validées sur l'échantillon de test. À défaut, retour en M3 pour ajustement du prompt LLM ou du seuil de confiance avant nouvelle itération.

M4**SÉCURISER** · Livrable attendu : *Données, accès, secrets, incidents et trace d'audit***4.1 — Classification des données**

Donnée	Sensibilité	Protection appliquée
Identité étudiant (nom, classe)	Modérée	Accès restreint par rôle, pas d'export libre
UID badge RFID	Modérée	Association stockée en base, jamais en clair côté client
Copies / scans d'examen	Modérée	Stockage limité au strict nécessaire, accès professeur/admin
Notes et corrections IA	Modérée	Traçabilité de la validation humaine obligatoire
Clés API (LLM, MQTT, notifications)	Élevée	Variables d'environnement, jamais en dur dans le code

4.2 — Matrice des accès par rôle

Ressource	Professeur	Étudiant	Administrateur	Fusion AI
Fiches étudiants	Lecture	Aucun	Lecture / écriture	Lecture
Présences	Lecture	Aucun	Lecture / écriture	Écriture (auto)
Corrections IA	Lecture / validation	Aucun	Lecture	Écriture (auto)
Paramètres système / secrets	Aucun	Aucun	Lecture / écriture	Lecture (runtime)
Dashboard & alertes	Lecture	Aucun	Lecture / écriture	Écriture (auto)

4.3 — Secrets & configuration

- Toutes les clés (LLM, MQTT broker, Gmail/Slack) en variables d'environnement (.env non versionné).
- Aucun identifiant en dur dans le code, les workflows Fusion AI ou les logs.
- Rotation des secrets documentée dans le README d'exploitation (M5).

4.4 — Gestion des incidents

Incident	Détection	Réponse
Déconnexion ESP32 / perte MQTT	Watchdog Fusion AI, absence de heartbeat	Alerte admin, file d'attente locale, reconnexion automatique
Donnée reçue invalide (JSON malformé)	Validation à l'entrée du workflow	Rejet + log, pas d'insertion en base
Confiance IA anormalement basse en masse	Seuil statistique sur la journée	Alerte professeur, pause validation automatique
Échec d'envoi de notification	Retour d'erreur Gmail/Slack node	Ré-essai automatique + log d'échec

4.5 — Trace d'audit

Chaque événement sensible (présence enregistrée, correction validée/modifiée, accès administrateur) est journalisé avec horodatage, acteur et action, afin de garantir la traçabilité en cas de litige ou d'anomalie.

Champ log	Exemple
timestamp	2026-08-20T09:14:32Z
acteur	prof_id / system / admin_id
action	correction.validated / attendance.recorded
ressource	submission_id / student_id
résultat	success / rejected / error

M5**DOCUMENTER** · Livrable attendu : *README, documentation, CHANGELOG, rollback et passation***5.1 — Structure du README**

- Présentation du projet et de l'architecture (schéma global).
- Prérequis (PostgreSQL, Fusion AI, ESP32, variables d'environnement).
- Installation pas à pas et lancement local.
- Description des modules et des workflows Fusion AI.
- Scénario de démonstration (badge → correction → dashboard).
- Contacts / responsables par domaine (lien avec la RACI M2).

5.2 — Documentation technique attendue

Document	Contenu	Propriétaire
Architecture	Schéma global, flux ESP32 → MQTT → Fusion AI → DB	Équipe technique
Schéma de données	Tables PostgreSQL et relations	Data / backend
Workflows Fusion AI	Déclencheurs, étapes, sorties par workflow	Automatisation
Guide de démonstration	Scénario pas à pas pour la soutenance	Équipe complète
BPMN	Sous-processus (présence, correction, analyse, notification)	Product owner

5.3 — CHANGELOG (format)

Version	Date	Contenu
0.1.0	S1	POC RFID + ESP32, lecture badge
0.2.0	S2	Workflow MQTT → Fusion AI → PostgreSQL
0.3.0	S3	Correction IA + validation humaine
1.0.0	S4	Dashboard, notifications, analyse croisée — MVP démontrable

5.4 — Plan de rollback

- Chaque déploiement est associé à un tag Git versionné (cf. M6).
- En cas d'anomalie critique, retour au tag précédent + restauration du dernier export PostgreSQL sain.
- Les workflows Fusion AI sont exportés et versionnés avant toute modification en production.

5.5 — Passation

Élément	Vérifié
Accès repository et Fusion AI transmis	☐
Variables d'environnement documentées (sans valeurs sensibles)	☐
README et guide de démonstration à jour	☐
Contacts par domaine (RACI) communiqués	☐

M6**LIVRER & SURVEILLER** · Livrable attendu : *Export versionné, commit, CI, test Fusion, livraison et monitoring***6.1 — Stratégie de branches & export versionné**

- Chaque module (RFID, IA, dashboard...) se développe sur une branche feature dédiée.
- Les workflows Fusion AI sont exportés (JSON versionné) à chaque merge vers develop.
- Un tag Git est créé à chaque montée de version (cf. CHANGELOG, M5).

6.2 — Convention de commit

Préfixe	Usage
feat:	Nouvelle fonctionnalité (ex : feat: ajout lecture RFID)
fix:	Correction de bug
docs:	Documentation
chore:	Maintenance, configuration
test:	Ajout ou modification de tests

6.3 — Pipeline CI**6.4 — Test des workflows Fusion AI avant livraison**

Workflow	Test avant livraison
Attendance (RFID → DB)	Simulation de 3 badges (connu, inconnu, hors séance)
Correction IA	Rejeu de 5 copies types, vérification score/feedback/confiance
Analyse pédagogique	Vérification calcul moyenne / taux de réussite sur jeu de test
Notification	Déclenchement forcé de chaque cas (correction terminée, alerte...)

6.5 — Checklist de livraison

Étape	Fait
Scénario de démonstration bout-en-bout rejoué avec succès	☐
CHANGELOG et README à jour	☐
Workflows Fusion AI exportés et versionnés	☐
Variables d'environnement de production vérifiées	☐
Tag de version créé	☐

6.6 — Monitoring post-livraison (dashboard)

Élément surveillé	Seuil d'alerte
Taux de présence de la classe	< 80% sur la semaine
Copies en attente de vérification professeur	> 5 en file

Élément surveillé	Seuil d'alerte
Confiance IA moyenne	< 85% sur la journée
Connexion ESP32 / broker MQTT	Perte de heartbeat > 60s
Notifications non délivrées	> 0 après 2 ré-essais